

סיכומים בחדו"א 1א

מהשנים תשע"ז-תשפ"ג (סדר גודל)

נערכו בעיקר על ידי שירי ארטשטיין וירון אוסטרובר,
אוניברסיטת תל אביב

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאחסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיוורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל במסמך זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. ©

תוכן העניינים

1	מה אנחנו עושים כאן, והישר הממשי
1	1.1 שיר ושמות של מתמטיקאים
3	1.2 לאן הגעתם, איך מדברים כאן
4	1.3 מעט לוגיקה שנדרש לה בקורס
5	1.4 סימונים מתורת הקבוצות
6	1.5 קבוצות חשובות של מספרים
9	1.6 המספרים הממשיים
10	1.6.1 שדה ושדה סדור
12	1.6.2 תכונת ארכימדס וערך שלם
13	1.6.3 שרש שתיים
14	1.6.4 הגדרת חסם מלעיל ומלרע, מינימום ומקסימום של קבוצה
15	1.6.5 אקסיומת השלמות
16	1.6.6 סופרמום ואינפימום
19	1.6.7 שימוש: לכל מספר ממשי חיובי יש שורש
20	1.6.8 תכונות נוספת של הממשיים
22	1.6.9 אי שוויונים חשובים - תיעוד של חומר התרגולים
26	2 סדרות ומושג הגבול
26	2.1 מהי סדרה
27	2.2 גבולות: צעדים ראשונים
28	2.2.1 הגדרת הגבול
28	2.2.2 דוגמאות ראשונות
32	2.2.3 יחידות הגבול וטענות פשוטות
33	2.2.4 גבול אינסופי (התכנסות במובן הרחב)
35	2.3 גבולות: מספר טענות בסיסיות

35	2.3.1 הגדרה שקולה לגבול (כל האברים בסביבה למעט מספר סופי)
36	2.3.2 לכל מספר יש סדרת רציונליים ששואפת אליו (בתירגול).
36	2.4 גבולות: אסופת משפטים שימושיים
36	2.4.1 חשבון גבולות סופיים
39	2.4.2 משפט הסנדוויץ
43	2.4.3 מבחני התכנסות שונים
43	2.4.3.1 מבחני שורש
44	2.4.3.2 מבחני מנה
45	2.4.4 התכנסות ממוצעים ומשפט שטולץ
47	2.5 סדרות מונוטוניות
47	2.5.1 סדרה מונוטונית וחסומה מתכנסת
48	2.5.2 סדרה מונוטונית לא חסומה שואפת ל $\pm\infty$
49	2.5.3 סדרה השואפת ל e (או: הגדרת e)
52	2.6 תת סדרות
52	2.6.1 ירושה של חסימות, התכנסות, מונוטוניות
53	2.6.2 לכל סדרה יש תת סדרה מונוטונית
53	2.6.3 משפט בולצאנו וירשטראס
54	2.6.4 הלמה של קנטור על קטעים מקוננים
56	2.6.5 עוד הוכחה לבולצאנו וירשטראס (אריה במדבר)
56	2.6.6 קומפקטיות
57	2.6.7 אוסף הגבולות החלקיים של סדרה
58	2.6.8 אפיון נוסף של גבול חלקי
58	2.6.9 הגדרת $\limsup, \liminf$
59	2.6.10 אם אוסף הגבולות החלקיים הוא נקודה יחידה, יש התכנסות.
60	2.6.11 $\limsup$ הוא גבול חלקי
61	2.6.12 קבוצת הגבולות החלקיים היא סגורה
62	2.6.13 טענה שקולה להיותך $\liminf/\limsup$
63	2.7 סדרות קושי
64	2.7.1 ניסוח קריטריון קושי
64	2.7.2 הוכחת משפט קושי - סדרה היא קושי אם ורק אם היא מתכנסת.
65	2.7.3 דוגמאות

67	3 טורים
67	3.1 הקדמה
68	3.1.1 הגדרה
69	3.1.2 דוגמאות
69	3.1.3 טורים גאומטריים
69	3.1.4 הטור ההרמוני
71	3.2 טורים כלליים
71	3.2.1 שאיפה לאפס של אבר כללי
71	3.2.2 קריטריון קושי להתכנסות טורים
72	3.2.3 שינוי מספר סופי של אברים בטור
72	3.2.4 פעולות על טורים מתכנסים
72	3.3 התכנסות בהחלט וטורים חיוביים
72	3.3.1 התכנסות בהחלט
73	3.3.2 מבחן ההשוואה
73	3.3.3 מבחן השורש (גבולי וכללי)
74	3.3.4 מבחני מנה
75	3.3.5 מבחן העיבוי
77	3.4 התכנסות בתנאי
77	3.4.1 טורים עם סימנים מתחלפים
77	3.4.2 משפטי אבל-דיריכלה לטורים מספריים
79	3.5 שינוי סדר סכימה ומשפט רימן
84	3.6 מכפלות טורים המתכנסים בהחלט
85	3.7 טורי חזקות
85	3.7.1 מהו טור חזקות
86	3.7.2 רדיוס ההתכנסות של טור חזקות
87	3.7.3 כפל טורי חזקות
88	3.8 התכנסות במובן צארו
90	4 פונקציות
90	4.1 מושג הפונקציה
92	4.2 פונקציות אלמנטריות
92	4.2.1 הפונקציות x^a ו a^x
92	4.2.1.1 חזקה שלמה
93	4.2.1.2 חזקה רציונאלית

פרק 1

מה אנחנו עושים כאן, והישר הממשי

1.1 שיר ושמות של מתמטיקאים

לפני שנתחיל באמת, שני דברים שכדאי לזכור כל העת. לכל אחד ואחת יש הסיבה שלה או שלו מדוע הם לומדים את הקורס הזה. מדובר בקורס שנה א' סמסטר א', בראש ובראשונה לתלמידי מתמטיקה. הקורס לא קל, ודורש השקעה מרובה. שנים רבות לימד אותו (במקביל למרצים אחרים) מר מרדכי אפשטיין. הוא גם לימד חלק מהמרצים שלכם. היו לו למר אפשטיין פניני חכמה רבות שמלוות את התלמידים שלו עד היום. בין השאר טען שכדי להצליח במתמטיקה דרושים 20% כשרון ו-80% עבודה קשה. מר אפשטיין לא היה לטעמם של כל תלמידיו, וזה בסדר, כל אחד ואחת מוצאים את המרצים שמרגישים להם "נכונים" ויכולים ללמד אותם לא רק מתמטיקה אלא גם מעבר. רצינו לשתף שיר שכתבה על מר אפשטיין אחת המשוררות הישראליות המצליחות, אגי משעול, אותה הוא לימד בתיכון (אפשטיין היה תקופה מסוימת גם מורה בתיכון דה-שליט ברחובות). איש איש ייקח מן השיר הזה את התובנה שמתאימה לו. השיר מזכיר לנו גם כמה כוח יש למילים של מורה, וכמה חשוב שלא לתת להן לקבוע עבורנו מי אנחנו ומה נוכל להיות. מבחינתנו פשוט שווה לזכור, גם כשקשה, שיש גם אווזים, וטבע, וחיים בחוץ. אנחנו אוהבים להגיד: באנו להנות. לפעמים ההנאה מסתתרת אחרי תועפות של עבודה קשה. באנו גם לעבוד, וקשה, אבל כדאי לזכור שמאחורי כל זה מסתתר יופי גדול. מסיבות של זכויות יוצרים אנחנו לא מעתיקים לכאן את השיר, אולם הוא התפרסם במוסף "ספרות ותרבות", עיתון הארץ, 24.11.2006 ויצא לאחרונה (2026) כספר מאויר של המשוררת.

הדבר השני שכדאי לזכור, ושעבורו הכנסנו את הרשימה מטה, הוא שאת המתמטיקה שאתם לומדים יצרו בני אדם, לאורך אלפי שנים. כל משפט שאתם לומדים, כל אבחנה גאונית יותר או פחות, לא הייתה כאן לפני שאי אילו אנשים הקדישו את חייהם כדי להבין את הלא מובן, לחשוב לעומק על מושגים שאחרים אולי התעלמו מהם, אולי הניחו עליהם דברים ללא בחינה מעמיקה, ואולי פשוט לא ראו או לא התעניינו בהם. כדאי לזכור זאת מכמה טעמים. ראשית, גם הם היו בני אדם. המתמטיקה, בין אם אתם פלטוניסטים שמאמינים שהיא קיימת בלי תלות

בבני האדם ושנחנו רק מגלים אותה, ובין אם אתם מאמינים שאנחנו בונים אותה ואין לה קיום עצמאי ללא האנושות, היא יצור גדול ומרשים ואף מפחיד לעתים. אבל בסופו של דבר, אף אחד לא התחיל את דרכו כשהוא מבין את המתמטיקה על בורייה, ולמעשה גם אף אחד לא סיים את דרכו כך. לדעתנו, כשאתם שמים את עצמכם בתוך השרשרת העצומה הזו של בני אדם שהביטו לעבר הלא נודע הזה וניסו לכבוש בו, אפילו חלק קטן, אולי קל יותר להתמודד עם הקושי, עם כך שדברים לא חייבים ללכת חלק, והמאמץ שאתם נדרשים להשקיע עתיד להשתלם, במוקדם או במאוחר. בחרנו לצרף לרשימה בעיקר מתמטיקאים שקשורים ישירות לחומר שאנחנו לומדים. כפי שאתם רואים, הרשימה נסגרת פחות או יותר בסוף המאה ה-19. בקורסי ההמשך שלכם תיחשפו למתמטיקה יותר חדשה, אולם המתמטיקה הזו היא בסיס איתן לבנות עליו את המשך ההשכלה שלכם. נשתדל גם לעתים להוסיף בתוך הטקסט דיונים היסטוריים קצרים על דמויות מפתח. כמוכן מדובר בהעשרה בלבד, וגם בעצם בתזכורת נוספת לכך שמתמטיקה נבנתה בידי אנשים ולא נחתה עלינו מהשמיים.

פיתגורס ~ 495-570 לפנה"ס

זנון ~ 430-490 לפנה"ס (איור 3.1)

אוקלידס ~ 300 לפנה"ס

ארכימדס 212-287 לפנה"ס (איור 1.3)

רנה דקארט 1596-1650

בונונטורה קווליירי 1598-1647

פייר דה פרמה 1601-1665

ג'ון וואליס 1616-1703

בליז פסקל 1623-1662

אייזק ניוטון 1643-1727

גוטפריד וילהלם לייבניץ 1646-1716

מישל רול 1652-1719

יעקוב ברנולי 1655-1705 (איור 1.6)

המרקזי דה לופיטל 1661-1704

יוהאן ברנולי 1667-1748

ברוק טיילור 1685-1731

קולין מקלורן 1698-1746

לאונרד אוילר 1707-1783 (איור 2.5)

ז'וזף לגראנז' 1736-1813

פייר לפלס 1749-1827

אדריאן-מארי לז'נדר 1752-1833

ז'וזף פורייה 1768-1830

קארל פרידריך גאוס 1777-1855

- ברנרד בולצאנו 1781-1848 (איור 2.6)
 סימאון דני פואסון 1781-1840
 אוגוסטן קושי 1789-1857 (איור 2.8)
 נילס הנריק אבל 1802-1829
 יוהאן דיריכלה 1805-1859
 ז'וזף ליוביל 1809-1882
 אוריסט גלואה 1811-1832
 קארל וִיִּיִּשְׁטֶרַס 1815-1897 (איור 2.6)
 אדוארד היינה 1821-1881
 ברנהרד רימן 1826-1866
 ריכרד דדקינד 1831-1916 (איור 1.5)
 ז'אן גסטון ד'ארבו 1842-1917
 אוטו שטולץ 1842-1905 (איור 2.4)
 גאורג קנטור 1845-1918 (איור 2.7)
 ארנסטו צזארו 1859-1906 (איור 2.4)

1.2 לאן הגעתם, איך מדברים כאן.

כדי להתחיל לדבר או ללמוד צריך שתהיה לנו שפה משותפת. השפה המתמטית שלנו מקורה בלוגיקה ובתורת הקבוצות. על המקור של הרעיון לנסות ולבנות את כל המתמטיקה על בסיסה של תורת הקבוצות שווה לקרוא מבחינה היסטורית, שכן זו לא האופציה היחידה, אבל זו האופציה המובילה במוסדות אקדמיים כיום, למרות משפט אי השלמות של גדל שמציב מגבלות על מה שמערכת אקסיומות כזו יכולה לבטא. למרות זאת, כפי שנראה כבר בקורס הזה, הכוח של מתמטיקה הבנויה כך הוא עצום. דגש מיוחד ניתן בקורס לדיוק. טענה מתמטית צריכה להיות מנוסחת בצורה כזו שהיא או נכונה, או לא נכונה. טענה שאתם טוענים צריך שתהיה מבוססת על עובדות ידועות (או הנחות ברורות) והשביל המוביל מן ההנחות והעובדות הידועות אל הטענה שלכם צריך להיות נהיר לחלוטין. אין כאן אפשרות ל"בערך", או לטאטא משהו מתחת לשטיח. לכן אנחנו צריכים להתחיל בלבנות איזשהו בסיס מוסכם שממנו מתחילים, ושעליו לא אתם ולא אנחנו מערערים. לכך נקדיש את הפרק הראשון, בטרם נצלול לתוך החדו"א עצמה.

בעוד ששאלות פילוסופיות ("מהו מספר", "האם כל טענה היא או נכונה או לא נכונה", וכדומה) הן מעניינות מאוד, לא נוכל להקדיש להן זמן בקורס הזה שעניינו אחר. לכן כללי הבסיס של במה מותר להשתמש בלי לשאול שאלות נוספות הם בעצם המקום היחיד בקורס שבו נבקש מכם "קפיצת אמונה", במילים אחרות, לקבל כמה עובדות בתור אקסיומות שאינן עובדות, ושנאנחנו מוכנים להאמין שאין ביניהן סתירות פנימיות. לכך מוקדש הפרק הבא.

1.3 מעט לוגיקה שנדרש לה בקורס

בתת פרק זה נפרט מעט על סימונים ולוגיקה. חקר הנושא הנ"ל מתבצע בקורסים אחרים כמו "מבוא לתורת הקבוצות" או "מתמטיקה בדידה" ואף הקורס "לוגיקה", ואנו מפרטים רק את המינימום הנדרש לקורס שלנו. לצורך הקורס שלנו, טענה מתמטית הנה פסוק (בעברית, אנגלית, ערבית, אמהרית או בכל שפה אחרת), שיכול להכיל סימונים מתמטיים שונים שמשמעותם מוסכמת ומוגדרת, ושיכול להיות פסוק אמת או שקר אך לא שניהם גם יחד. (על משפטי גדל העוסקים בטענות שאין אפשרות להוכיח או להפריך - אנא פנו ללוגיקן הקרוב למקום מגוריהם). לדוגמה, נתבונן בפסוק "היום יורד גשם". בהנחה שהמושגים "היום", "יורד" ו-"גשם" מוגדרים היטב ומוסכמים על כולנו, הפסוק יכול להיות פסוק אמת או פסוק שקר. בקורס זה לא נעסוק באופן ישיר באמיתות של פסוקים מסוג זה, אלא נתמקד בטענות על מספרים, פונקציות וכדומה.

הכלל הלוגי הבא ישמש אותנו ללא הרף: בהינתן שני פסוקים, שנסמן אותם P ו- Q , ובהינתן הטענה $P \Rightarrow Q$ (אותה קוראים " P גורר את Q "), אם P הנו פסוק אמת אז גם Q הוא פסוק אמת. לדוגמה, אם אנו יודעים ש (אם לירז יעשה את כל התרגילים בחדו"א הוא יצליח במבחן) וכן אנו יודעים ש (לירז עשה את כל התרגילים) אזי נוכל להסיק כי (לירז יצליח במבחן). לעומת זאת, אם אנו יודעים כי (אם לירז יעשה את כל התרגילים בחדו"א הוא יצליח במבחן) וכן אנו יודעים כי (לירז לא עשה את כל התרגילים) לא נוכל להסיק כי (לירז לא יצליח במבחן), שכן פסוק הגרירה מאפשר מצב שבו גם מישהו שלא עושה את כל התרגילים, מצליח במבחן. הסימון $\Leftrightarrow$ מסמן גרירה דו כיוונית, זאת אומרת $Q \Leftrightarrow P$ משמעו $P \Rightarrow Q$ וגם $Q \Rightarrow P$ ובמילים המשמעות היא שערכי האמת של שני הפסוקים שללו הם זהים, או ששניהם נכונים או ששניהם שקר.

שני סימונים שימושיים נוספים, שנקראים בלוגיקה "כמתים" הנם $\forall$ (לכל) ו- $\exists$ (קיים). למשל את הפסוק "לכל קורס יש סוף" ניתן לכתוב באופן מעט מתמטי יותר כ

$$\forall(\text{course})\exists(\text{end})$$

הנוסחאות והפסוקים המתמטיים נקראים על פי רב משמאל לימין. בנוסף נשתמש בסימון של נקודתיים ":" על מנת לציין את המילים העבריות "כך ש" או באנגלית "such that". לדוגמה, הפסוק "לכל קורס יש תלמיד שציונו עובר" ניתן לרשום $\forall(\text{course})\exists(\text{student} \in \text{course}) : \text{grade}(\text{student}) > 59$. שימו לב שהשתמשנו בפונקציה "ציונו של התלמיד" אותה סימנו ב- $\text{grade}(\cdot)$, ועל סימון זה נפרט יותר כאשר נלמד מהי פונקציה. בדומה, הפסוק הבא מציין כי ישנו קורס בו כל התלמידים עוברים

$$\exists(\text{course})\forall(\text{student}) : \text{grade}(\text{student}) > 59$$

ובעוד שפסוק זה כנראה אמת, אין הוא בהכרח משקף את המציאות בקורס זה. לכל פסוק לוגי P קיים פסוק Q שהינו השלילה של הפסוק המקורי, ומסמנים $Q = \neg P$. למשל לפסוק P הטוען "לכל פסוק לוגי קיים פסוק שהינו השלילה של הפסוק המקורי" השלילה שלו $\neg P$ הנה "קיים פסוק לוגי P_0 כך שאין אף פסוק לוגי שהוא השלילה של P_0 ". רק אחת משתייהן נכונה בעולמנו - מי היא? דוגמאות נוספות מתחכמות

פחות: אם P הנו "היום יורד גשם" אזי $\neg P$ הנו "היום לא יורד גשם". אם P הנו "כל התלמידים נכשלו במבחן" אזי $\neg P$ הנו "קיים תלמיד שלא נכשל במבחן" (ולא: "כל התלמידים הצליחו במבחן"). כפי ששמתם לב, הכמת "לכל" הופך תחת פעולת השלילה לכמת "קיים" ולהפך.

רוב הטענות אותן נוכיח בקורס מנוסחות באופן הבא: "תהי (a_n) סדרה המקיימת ... אזי מתקיים..." או "תהי f פונקציה כך ש... אזי...". שימו לב שלמעשה מסתתר במילים הללו בעברית הכמת "לכל", במילים אחרות ניתן לנסח טענות אלה כ "לכל (a_n) המקיימת... מתקיים...". חשוב לציין שעל מנת להוכיח טענה מסוג זה יש להתייחס לכל הסדרות שמקיימות את התנאי, וכי בדיקה של סדרה אחת, שתיים, או מאה איננה מספיקה. מתן דוגמה יכול לשכנע אותנו שהטענה הגיונית, אך אין דוגמאות יכולות להוות הוכחה לטענה כללית מסוג זה. מאידך, אם מוצאים דוגמה עברה הטענה איננה מתקיימת, הרי שהטענה שקרית, ואין אפשרות להוכיח אותה לעולם. דהיינו, ניתן להפריך טענה מסוג "לכל" בעזרת דוגמה. לדוגמה כזו קוראים לעתים "דוגמה נגדית".

1.4 סימונים מתורת הקבוצות

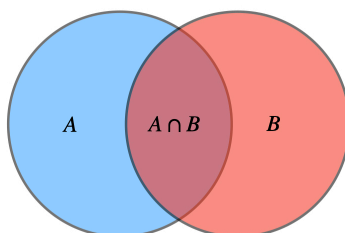
כבר ציינו את הסימונים $\neg, \exists, \forall$ וגם את הנקודתיים שמציננות "כך ש". זו תחילתה של השפה שלנו. המושג הראשון החשוב שלנו הוא "קבוצה". כאמור, בקורס "מבוא לתורת הקבוצות" עוסקים בקבוצות באופן מפורט ועמוק יותר. עבורנו, קבוצה הינה אוסף של אובייקטים שונים הנקראים אברי הקבוצה. (מאיזה עולם מגיעים האובייקטים הללו זו שאלה מצוינת, אצלנו הם לרוב יהיו מספרים, או סדרות של מספרים, או פונקציות, אבל ברמה אבסטרקטית הם יכולים להיות גם אנשים, מלפפונים, או כל דבר שמוסכם על שני הצדדים שמתכוונים לעסוק בו). בקבוצה אין חשיבות לסדר האברים כשתיארתם אותה, או למספר המופעים של איבר מסוים. קבוצה היא פשוט אוסף האיברים שלה, ויודעת רק לענות על השאלה "האם הדבר הבא הוא איבר שלך או לא". לדוגמה:

$S = \{\alpha, \xi\}$, במקרה זה (כאשר $\alpha \neq \xi$) הנה קבוצה S המכילה שני אברים, ξ ו- α . (שימו לב כי מתקיים $\{\alpha, \xi\} = \{\xi, \alpha\} = \{\xi, \xi, \alpha\}$). הסוגריים המסולסלים הם סימן ההיכר של "קבוצה". כדאי להתאמן על כתיבתם. נציג כמה מושגים וסימונים שישמשו אותנו תכופות במהלך הקורס (והתואר):

- כאשר x הוא אבר בקבוצה S נסמן $x \in S$, ונאמר ש x שייך לקבוצה S . אם x אינו אבר בקבוצה S נסמן $x \notin S$.

- בהנתן שתי קבוצות A, B , נאמר ש B הינה תת קבוצה של A אם כל אבר בקבוצה B שייך לקבוצה A . במקרה זה נסמן $B \subseteq A$ או $B \subset A$, ונאמר גם שהקבוצה B מוכלת בקבוצה A . נעיר שבקורס זה לא נבדיל בין הסימונים $\subset$ ו- $\subseteq$, למרות שיש קורסים שבהם שומרים את הסימון $\subset$ להיות "מוכל ממש" זאת אומרת $B \subsetneq A$ וגם $A \neq B$. כשנרצה אנחנו לציין הכלה ממש, נסמן $B \subsetneq A$.

- שתי קבוצות A, B הן זהות (או שוות) אם $B \subseteq A$ וגם $A \subseteq B$. במילים אחרות, אם כל אבר בקבוצה B שייך לקבוצה A וכל אבר בקבוצה A שייך לקבוצה B . במקרה זה נסמן $A = B$. אכן, הרבה פעמים זו גם בדיוק הדרך שבה ניגש להוכיח ששתי קבוצות הן שוות, נראה ראשית כי כל אבר של A הינו אבר של B ואז כי כל אבר של B הינו אבר של A .



איור 1.1: החיתוך של שתי קבוצות.

- בהנתן שתי קבוצות A, B , הקבוצה המכילה את כל אברי A ואת כל אברי B (אך לא אף אבר אחר) נקראת האיחוד של הקבוצות הנ"ל ומסומנת ב $A \cup B$. ניתן להשתמש בסימונים שהוגדרו קודם ולכתוב $A \cup B = \{x : x \in A \text{ or } x \in B\}$ כשבעצם השתמשנו כאן במושג הלוגי "או" עבור שתי טענות, שהמשמעות שלו היא שלכל הפחות אחת מהן מתקיימת (ואולי שתיהן).

- בהנתן שתי קבוצות A, B , הקבוצה המכילה את אותם אברים הנמצאים גם בקבוצה A וגם בקבוצה B (ולא אף אבר אחר) נקראת קבוצת החיתוך של A ו B ומסומנת ב $A \cap B$. שוב ניתן להשתמש בסימונים שהוגדרו קודם ולכתוב

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ and } x \in B\}$$

כשכאן השתמשנו במושג הלוגי "וגם" עבור שתי טענות, שהמשמעות שלו היא שעל שתי הטענות להתקיים יחד.

- בהנתן שתי קבוצות A, B , הקבוצה המכילה את כל אברי A שאינם אברי B נקראת A פחות B ומסומנת $A \setminus B$. כדי לראות שהמושגים מובנים לכם תוכלו למשל לוודא כי

$$(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

(זה נקרא ההפרש הסימטרי של שתי הקבוצות, ומסומן לעיתים כ $A \triangle B$). כדאי לצייר דיאגרמות וון, כדוגמת איור 1.1, עבור איחוד, עבור הפרש ועבור ההפרש הסימטרי.

1.5 קבוצות חשובות של מספרים

כאמור, רב הקורס שלנו עוסק במספרים, ובמבנים הנבנים על ידי מספרים. נרצה לקבל כמובנים מאליהם את קבוצת המספרים הטבעיים. גם אותם אפשר לבנות בעזרת תורת הקבוצות (כשמתחילים עם קבוצה ריקה על מנת להגדיר את המספר אפס, ואז קבוצה שיש בה רק איבר אחד, שהוא הקבוצה הריקה, מתאים בעצם למספר 1, ומשם ממשיכים כאשר 2 יציין את הקבוצה $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ וכן הלאה). אבל את זה תעשו כבר בקורס מבוא לתורת הקבוצות,

ואנחנו פשוט ניקח כמובנים מאליהם את המספרים הטבעיים

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

ואם אתם מתלבטים האם 0 הוא מספר טבעי או לא, זה קצת עניין של העדפה אישית, וקצת של נוחות בכתיבה. כיוון שנתחיל בסדרות עם אינדקס שמתחיל ב-1 לרב, יהיה לנו נוח לא להכליל את 0 שם, אבל כאשר נעבוד עם טורי חזקות בהמשך, דווקא נרצה להתחיל לסכום מאינדקס אפס, ולכן לא נגיע להסכמה מושלמת בעניין פעוט זה, וכדאי להבהיר לעצמכם בכל פעם האם אתם מתכוונים לטבעיים כולל אפס, או לטבעיים ללא אפס.

לגבי המספרים הטבעיים חשוב מאד להכיר את עקרון האינדוקציה, שהוא חלק מהותי בהגדרה שלהם. העקרון אומר שאם ידוע לכם שתכונה מסוימת מתקיימת עבור $n = 1$, וכן ידוע לכם שנכונות התכונה ל n גוררת נכונות שלה ל $n + 1$ (וזאת לכל $n \geq 1$), נובע שהתכונה מתקיימת לכל המספרים הטבעיים. על עקרון זה דנים בהרחבה בקורס "מבוא לתורת הקבוצות". (מי שלא מכיר את הטענה "לכל הסוסים אותו הצבע", שנכונה עבור $n = 1$ ואם היא נכונה עבור 10 סוסים נוכל להסיק אותה ל-11 סוסים, חישבו על כך.)

הקבוצה הבאה החשובה לנו שאתם מכירים מילדות היא קבוצת המספרים השלמים:

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$$

שאותם בונים בעזרת הטבעיים כמובן. לא נרשום את התכונות שלה כיוון שהן כל כך ידועות לכם שאין טעם בכך. הקבוצה השלישית שתהיה לנו חשובה מאד היא קבוצת המספרים הרציונליים:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, 0 \neq q \in \mathbb{N} \right\}$$

כאן השתמשו בסימן השבר המוכר לכולם כמובן עוד מבית הספר היסודי. ועדיין, ראוי להתעכב על הגדרה זו דקה נוספת. מנה של שני מספרים טבעיים היא בעצם דרך למדוד כמה פעמים נכנס האחד בתוך השני. אם מדובר בשני מספרים שמתחלקים זה בזה, התשובה היא מספר טבעי ואין כאן שום חידוש. הדבר מעניין יותר כאשר הם לא מתחלקים, ואז בעצם הגדרנו כאן מין יצור חדש למראה, הוא ה"שבר". צריך להכיר מעט כללים כדי לדעת לעבוד עם שברים כראוי, ואלה כללים שלומדים בבית הספר היסודי: כיצד מחברים שברים (בעזרת מכנה משותף) וכיצד כופלים שברים, למשל. גם כאן יש מעין "קפיצת אמונה" כאשר אנו מאמינים שכל הדברים הטובים שאנחנו מצפים שיקרו, אכן קורים. מעטים מכם טרחו כנראה לוודא שחוקי הפילוג מתקיימים עבור מספרים רציונליים (מהו חוק הפילוג? הציצו לתת הפרק הבא) אולם אתם משתמשים בחוק זה ללא חשש.

שימו לב גם שבהגדרה שלנו של $\mathbb{Q}$ מעלה, המספר "חצי" מופיע אינסוף פעמים, $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \dots = \frac{111}{222}$, אולם, כפי שהבהרנו בהגדרת המושג "קבוצה", אין זה משנה, כל הייצוגים הללו מסמנים את אותו האיבר. (בקורס תורת הקבוצות תאמרו שהרציונליים הם מחלקות שקילות של זוגות של שלמים, ומזהים את הזוג $\frac{p}{q}$ עם הזוג $\frac{m}{n}$ אם מתקיים $np = mq$.)

הקבוצה האחרונה לעת עתה שנדון בה היא קבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R}$. נקדיש לה פרק שלם תכף ומייד,

שכן יש לממשיים תכונות רבות שאינן מובנות מאליהן. כרגע אנחנו נבקש שתדמינו את הממשיים באופן גאומטרי כמו אוסף כל המקומות האפשריים על ישר אינסופי (שנקרא לו ציר המספרים) שיש לו את אפס במקום מסוים נטוע, ומעט לימינו את המספר 1. במרחק שווה לצד השני של 1 יש את 2, וכן הלאה כל המספרים הטבעיים. במרחק זהה לכיוון שמאל של 0 יהיו את -1, -2, וחבריהם השליליים. המספרים הרציונליים גם הם ישובים על אותו ישר, כאשר $1/2$ נמצא בדיוק במרכז בין 0 לבין 1, למשל. כשמתארים כך את המספרים, למעשה אנחנו חושבים על מספר כעל "אורך מסומן", זאת אומרת המרחק מאפס הוא המספר, אם המספר לימינו של אפס, והמרחק מאפס בצירוף "מינוס" אם המספר הוא משמאל לאפס. זה זמן מתאים להגדרה הראשונה שלנו בקורס:

הגדרה 1.5.1 (ערך מוחלט). ערכו המוחלט של מספר ממשי $x \in \mathbb{R}$ הינו המרחק שלו מאפס, ומסומן $|x|$. ניתן לכתוב

$$|x| := \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

שימו לב לשני סימונים חדשים, הסימון $=$ שמסמן לנו שמדובר בהגדרה של מושג חדש, והסוגר המסולסל שמציין חלוקה למקרים.

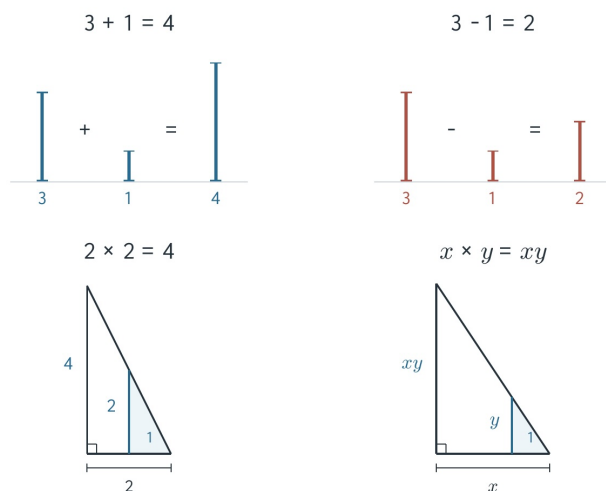
מבחינת הכלה בין הקבוצות שתיארנו עד עכשיו, מתקיים

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

איננו טוענים שהסברנו כראוי מהו אותו $\mathbb{R}$ מסתורי. לעת עתה אנו סומכים על אינטואיציה גיאומטרית שיש לכם כשאתם מדמיינים ישר מושלם ואינסופי. בפרק הבא נאמר מהן בעצם התכונות היפות שאנחנו מניחים שקבוצה זו מקיימת, ומשום שאנחנו לא בונים אותה בקורס (ולא כי אי אפשר) נצטרך להאמין בקיום שלה. עד עכשיו דיברנו רק על האובייקטים שבתוך הקבוצות, אבל למעשה יש גם "פעולות" שכבר בדרך אגב דיברנו עליהן והן חשובות מאד, כמו סכום $+$ והפרש $-$ וגם כפל $\times$ וחילוק $\div$. גם אותן אפשר לתאר באופן גיאומטרי אם חושבים על המספרים כעל אורכים, ראו איור [1.2](#) (את פעולת החילוק נסו לצייר לבד). את התכונות של פעולות אלה נסכם תכף בתור מבנה כללי יותר, בפרקון הבא.

כמובן שישנן קבוצות מספרים מעניינות נוספות, למשל (תוך שימוש בסימון לא קיים $\nexists$) קבוצת המספרים הראשוניים יכולה להיות מוגדרת כך

$$\{x \in \mathbb{N} : x > 1, \forall k \in \mathbb{N} \, d|x \implies d = 1 \vee d = x\}$$



איור 1.2: הגדרה גאומטרית של פעולות הכפל החיבור והחסור

תת קבוצות חשובות של הישר הממשי שנקראות "קטעים" או "קטעים מוכללים" או "אינטרוואלים" הן

$$\begin{aligned}
 [a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\} \\
 (a, \infty) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x\} \\
 (-\infty, b] &= \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} \\
 (-\infty, b) &= \{x \in \mathbb{R} : x < b\} \\
 (a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} = (a, \infty) \cap (-\infty, b) \\
 [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} = [a, \infty) \cap (-\infty, b] \\
 [a, b) &= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} = [a, \infty) \cap (-\infty, b) \\
 (a, b] &= \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} = (a, \infty) \cap (-\infty, b]
 \end{aligned}$$

את $\mathbb{R}$ לעתים גם נסמן כ- $(-\infty, \infty)$. לקבוצה $[a, b]$ קוראים קטע סגור, לקבוצה (a, b) קוראים קטע פתוח, לקבוצות אינסופיות לצד אחד קוראים "קרן" (סגורה אם היא מכילה את נקודת הקצה ופתוחה אם לא).

1.6 המספרים הממשיים

אף כי אנו משתמשים בהם באופן יומיומי, הגדרה מתמטית פורמלית של המספרים הממשיים מצריכה מאמץ מסוים. ניתן להגדיר את $\mathbb{R}$ בעזרת תורת הקבוצות על סמך מספרים טבעיים בלבד, בעזרת מה שנקרא "חתכי דדקינד".

בניה זו אורכת זמן והיא איננה אינטואיטיבית. היא לעתים נעשית בקורס "מבוא לתורת הקבוצות", ובסוף הקורס שלנו נספר על דרך אחרת לבנות את המספרים הממשיים. אולם, ניתן להכיר את $\mathbb{R}$ דרך תכונותיו והאקסיומות שהוא מקיים, וזו הדרך שנלך בה במהלך הקורס, מה גם שלכולכם יש מושג אינטואיטיבי (גאומטרי) לגבי מהו הישר הממשי ומהו מספר ממשי. הנה כמה עובדות פשוטות על המספרים הממשיים שאותן אנו מכירים מחיי היום יום: על $\mathbb{R}$ מוגדר חיבור, חיסור, כפל וחילוק (למעט חלוקה באפס) שמקיימים אוסף תכונות (פירוט בתת הפרק הבא), למשל $(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$.

על $\mathbb{R}$ מוגדר יחס סדר, $x < y$, שמקיים מיני תכונות כגון אם $x < y$ אז לכל z מתקיים $x + z < y + z$. שימו לב שתכונה זו מערבת הן את הסדר והן את פעולת החיבור.

דיון פורמלי על מבנים אלה נמצא בפרקון הבא, וכן נלמד בקורס אלגברה לינארית 1 ובקורסים נוספים. בקורס בחדו"א נשתמש בתכונות המוכרות הללו ללא הסבר נוסף.

לצורך הקורס חשוב להבין באילו טענות ועובדות על הממשיים מותר לכן להשתמש ללא צורך בהסבר נוסף. כל טענה נוספת שבה תרצו להשתמש, אתם אמורים להיות מסוגלים להראות שנובעת לוגית מתכונות אלו. כמובן שלא בכל פעם שנשתמש בהיגד מסוים נסביר כיצד הוא נובע מהאקסיומות, וההבנה מה כן ומה לא צריך לתרץ היא הרבה עניין של ניסיון והיכרות עם סגנון הקורס.

התכונות שבהן מותר להשתמש, שעליהם נפרט בפרקונים הקרובים, הן ש $\mathbb{R}$ הנו שדה סדור (פרקון 1.6.1) ארכימדי (פרקון 1.6.2) ושלים (פרקון 1.6.5).

1.6.1 שדה ושדה סדור

התכונות האלגבריות (או המבנה האלגברי) של המספרים הממשיים נקרא "שדה".

הגדרה 1.6.1 (שדה). קבוצה F המצוידת בשתי פעולות בינאריות $+$, $\cdot$ (הנקראות באופן מסורתי "חיבור" ו-"כפל") הינה שדה אם מתקיימות התכונות הבאות:

- (1) לכל $a, b \in F$ מתקיים $a + b = b + a$ (קומוטטיביות או חילופיות)
- (2) לכל $a, b, c \in F$ מתקיים $a + (b + c) = (a + b) + c$ (אסוציאטיביות או קיבוציות)
- (3) קיים אבר ב F , המסומן ב 0 , כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a + 0 = a$ (אבר נייטרלי)
- (4) לכל אבר $a \in F$ קיים אבר ב F המסומן ב $-a$ "המקיים ש $a + (-a) = 0$ (אבר נגדי)
- (5) לכל $a, b \in F$ מתקיים $a \cdot b = b \cdot a$ (קומוטטיביות של הכפל)
- (6) לכל $a, b, c \in F$ מתקיים $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (אסוציאטיביות של הכפל)
- (7) קיים אבר ב F , המסומן ב 1 , כך ש $1 \neq 0$, וכך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \cdot 1 = a$ (אבר יחידה)
- (8) לכל אבר $a \in F$, $a \neq 0$, קיים אבר ב F המסומן ב a^{-1} "המקיים ש $a \cdot a^{-1} = 1$ (אבר הופכי)
- (9) לכל $a, b, c \in F$ מתקיים $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ (דיסטריבוטיביות או פילוג).

דוגמה 1.6.2. תהי $F = \{0, 1, \alpha, \xi\}$ קבוצה עם 4 אברים. נגדיר את פעולות ה"חיבור" וה"כפל" באופן הבא:

+	0	1	α	ξ
0	0	1	α	ξ
1	1	0	ξ	α
α	α	ξ	0	1
ξ	ξ	α	1	0

$\cdot$	0	1	α	ξ
0	0	0	0	0
1	0	1	α	ξ
α	0	α	ξ	1
ξ	0	ξ	1	α

הסימנים נבחרו כך ש 0 הוא האבר הניטרלי ו 1 הנו אבר היחידה. אם זמנכם בידכם אתם מוזמנים לבדוק שהקבוצה F עם הפעולות הנ"ל אכן מהווה שדה.

דוגמה 1.6.3. דוגמה נוספת שיותר חשובה לקורס שלנו היא קבוצת המספרים הרציונליים $\mathbb{Q}$ עם פעולות החיבור והכפל המוכרות.

דוגמה 1.6.4. הקבוצה $\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל רגילים איננה שדה, שכן לאיבר 2, למשל, אין איבר הפכי. אבל חלק מהתכונות מעלה מתקיימות - בדקו אילו מהן.

שימו לב שהפעולות כרגע שתיארנו הן כפל וחיבור (ואת הכפל אנחנו מסמנים בנקודה במקום באיקס קטן) אבל על הדרך למעשה תיארנו גם הפרש וחילוק. אכן, הפרש בין שני אברים היה פשוט הסכום של הראשון עם הנגדי של השני $a - b = a + (-b)$ ומנה של שני אברים, כשאר השני איננו אפס, יהיה המכפלה של הראשון עם ההפכי של השני $a \div b = a \cdot b^{-1}$.

יש למספרים הממשיים עוד תכונה חשובה והיא שניתן להשוות בין כל שניים ולומר מי גדול יותר, באופן שמכבד את פעולת השדה

הגדרה 1.6.5 (שדה סדור). שדה F נקרא "שדה סדור" אם קיים יחס הנקרא "יחס סדר מלא" ומסומן ב " $<$ " כך שמתקיים:

(1) לכל $x, y \in F$ מתקיימת אחת (ורק אחת) משלושת האפשרויות הבאות: $x < y$ או $y < x$ או $x = y$. (טריכוטומיה)

(2) לכל $x, y, z \in F$ מתקיים שאם $x < y$ ו $y < z$ אזי $x < z$. (טרנזיטיביות)

(3) לכל $x, y, z \in F$ מתקיים שאם $x < y$ אזי $x + z < y + z$. (קומפטיביליות עם החיבור)

(4) לכל $x, y, z \in F$, כך ש $z > 0$ מתקיים שאם $x < y$ אזי $xz < yz$. (קומפטיביליות עם הכפל)

המספרים הרציונליים וגם המספרים הממשיים מהווים שדה סדור. אנו נקבל טענה זו ללא הוכחה, בין השאר משום שלא השקענו בהגדרה הפורמלית של הרציונליים, כל שכן שלא הממשיים. נקבל זאת כאקסיומה. שימו לב שלא כל שדה ניתן להפוך לשדה סדור: לא תמיד אפשר להגדיר עליו יחס סדר מלא המתיישב עם פעולות השדה (נסו לעשות זאת על השדה בדוגמה [1.6.2](#) - מה מסקנתכם?).



איור 1.3: ארכימדס (287–212 לפנה"ס בקירוב), מתמטיקאי יווני

הערה 1.6.6. לאחר שמוגדר על קבוצה יחס סדר $<$, נהוג להגדיר בעזרתו יחס נוסף הנקרא $\leq$ באופן הבא: $x \leq y$ אם $x < y$ או $x = y$. חישבו מהן האקסיומות שמקיים יחס זה, הוכיחו שהן מתקיימות, והראו (אם בחרתם באקסיומות הנכונות) שאם נתון יחס שמקיים אקסיומות אלה, כיצד ניתן להגדיר בעזרתו יחס סדר כמו בהגדרה מעלה.

1.6.2 תכונת ארכימדס וערך שלם

תכונה שאיננה נובעת מהעובדה שהממשיים הנם שדה סדור והיא ברורה לנו אינטואיטיבית לגבי הממשיים כשאנו מדמיינים אותם כציר אינסופי, נקראת תכונת ארכימדס. היא אומרת שלכל מספר ממשי קיים מספר טבעי שגדול ממנו (בשדה כללי המספרים ה"טבעיים" הנם $1, 1+1, 1+1+1, \dots$). למשל ניתן לקחת את הערך השלם של $x+1$, דהיינו את המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה לו. נשים לב שבכלל על מנת שנוכל להגדיר את פונקציית "הערך השלם" עלינו לדעת שכל מספר ממשי נמצא בין שני מספרים שלמים (הגדול ביותר שקטן או שווה לו, והקטן ביותר שגדול או שווה לו). אנו מסתמכים לשם כך על תכונה של הטבעיים, למשל, שאומרת שלכל תת קבוצה לא ריקה של טבעיים יש איבר מינימלי (והעובדה שקבוצת כל המספרים השלמים הגדולים מ x היא לא ריקה, זו כמובן תכונת ארכימדס). זה איננו נושא הקורס, ולכן איננו מתעכבים על נושאים אלה, שניתן ורצוי ללמוד אותם בקורס "מבוא לתורת הקבוצות".

משום שעוד נשתמש במושג הערך השלם, נגדיר אותו כעת:

הגדרה 1.6.7 (ערך שלם). יהי $x \in \mathbb{R}$. הערך השלם של x זהו המספר השלם $n \in \mathbb{Z}$ הגדול ביותר כך ש $n \leq x$. מסמנים $n = \lfloor x \rfloor$.

למשל, $\lfloor 1.99 \rfloor = \lfloor 1.1 \rfloor = 1$ ואילו $\lfloor -1.1 \rfloor = -2$. את הערך השברי של מספר מגדירים להיות $x - \lfloor x \rfloor$

ולעיתים מסמנים אותו ב $\{x\}$, שימו לב לא לבלבל עם הקבוצה המכילה את x בלבד, שזה גם הסימון שלה. העובדה השימושית ביותר על ערך שלם היא הטענה הבאה הנובעת ישירות מן ההגדרות

טענה 1.6.8. לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

תכונה נוספת מאד מרכזית של המספרים הממשיים נקראת אקסיומת השלמות, והיא שבעצם מבטיחה לנו שזו קבוצה גדולה יותר מקבוצת המספרים הרציונליים. ראשית אם כן כדאי להבין מה חסר לנו בעולם של המספרים הרציונליים.

1.6.3 שרש שתיים

משום שהבנייה של הרציונליים מתוך הטבעיים היא מאד פשוטה, ניתן היה לקוות שנסתפק בהם ונעבוד לאורך הסמסטר רק עם מספרים $x \in \mathbb{Q}$. אבל, מסתבר שאפילו מספרים מאוד נחמדים וגאומטריים יכולים להיות אי רציונליים, למשל האורך של אלכסון בריבוע מאורך צלע 1.

טענה 1.6.9 (שרש שתיים איננו רציונלי). לא קיים מספר $q \in \mathbb{Q}$ כך ש $q^2 = 2$.

הוכחה. נניח בשלילה $\left(\frac{n}{m}\right)^2 = 2$ לשלמים n, m ללא מחלק משותף (אנו מניחים כאן היכרות עם מושג ה"מחלק של מספר שלם", וכן עם העובדה שניתן למצוא למספר רציונלי הצגה כמנה של שני שלמים ללא מחלק משותף). בפרט אחד מהם לפחות איננו זוגי. נשכתב $n^2 = 2m^2$ ולכן n^2 הוא זוגי ומשום כך גם n מוכרח להיות זוגי שכן מספר אי זוגי בריבוע נותר אי זוגי. נרשום $n = 2k$ ונקבל $4k^2 = 2m^2$ לכן $2k^2 = m^2$ ומכאן שגם m זוגי, בסתירה להנחה שלנו שלמספרים אין מחלק משותף. $\square$

הערה 1.6.10. זוהי שיטת הוכחה ייחודית הנקראת "הוכחה על דרך השלילה" - מניחים הנחה כלשהי, מקבלים שהיא גוררת דבר לא נכון, ומסיקים שההנחה הייתה שגויה ולכן ההפך שלה בהכרח אמת. מבוססת על עקרון "שלישי נמנע" שמתאים להיגיון הבריא שלנו אך אפשר להתווכח עליו (בשיעור פילוסופיה, לא בשיעור חדו"א).

ההוכחה הזו הייתה ידועה עוד מימי היוונים (אם כי נכתבה אז בשפה שונה ובמילים ללא סימנים כמעט). מעט ידוע בוודאות על הנסיבות של הגילוי שאורך האלכסון של ריבוע מאורך צלע אחד איננו רציונלי. שמו של היפאסוס ממטאפונטומי נקשר בגילוי זה. למשך זמן מה, היוונים הקדמונים התייחסו לעובדה זו כאל סוד רשמי ולפי האגדה היפאסוס נרצח משום שחשף אותו.

כמובן שכדי שנוכל להרגיש יותר טוב עם המספרים הממשיים נוכיח, ממש בקרוב, שקיים מספר ממשי שריבועו שתיים. נשתמש לשם כך בתכונה מיוחדת שיש למספרים הממשיים (ושאנו נקרא לה "אקסיומה" שכן לא נתנו בניה מפורשת שלהם). כדי להתחיל לנחש מאיזה אופי תהיה התכונה הזו, חישבו על שתי תת הקבוצות הבאות של רציונליים:

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\} \quad B = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 \geq 2, x > 0\}$$



איור 1.4: על פי אגדה עתיקה, היפאסוס הושלך לים לאחר שחשף את אי-הרציונאליות של $\sqrt{2}$ מחוץ לכת הפיתגורית. אמיתות הסיפור מוטלת בספק

הקבוצות הללו הן זרות לפי הטענה מעלה, ויתר על כן, כל קבוצה A נמצאת משמאל (על פי יחס הסדר) לכל קבוצה B (הראו מדוע). ועדיין, אין שום איבר (רציונלי) שמפריד ביניהן, דהיינו איבר שגדול (או שווה) מכל איברי A וקטן (או שווה) מכל איברי B . נראה את הטענה האחרונה על דרך השלילה. אם היה כזה איבר, x , ריבועו היה צריך להיות או גדול (ממש) מ-2 או קטן (ממש) מ-2. נדון במקרה הראשון: $x^2 > 2$. אילו $x \leq 0$ הוא לא היה גדול מהאיבר $1 \in A$ לכן $x \geq 0$ זאת אומרת $x \in B$. נניח ש $x^2 = 2 + c$ לאיזשהו $c > 0$ (קטן מאוד אולי). נשים לב שבהכרח c רציונלי כהפרש של שני רציונליים. משום ש $x < 3/2 \in B$ נובע כי $c < 1/4$. כעת נביט במספר $x - \frac{c}{2x}$ (אשר קטן יותר מ- x). מתקיים ש $(x - \frac{c}{2x})^2 = x^2 - c + (\frac{c}{2x})^2 > 2$ ובנוסף $x - \frac{c}{2x} > 1 - 1/8 > 0$ כך שמצאנו איבר שקטן מ- x ועודנו ב- B . בדומה לא ייתכן ש $x^2 < 2$ כי אז נמצא איבר שגדול ממנו בטיפה ועודנו ב- A . אכן, אילו $x^2 = 2 - c$ עבור $c > 0$ (שוב, c בהכרח רציונלי) נוכל להביט ב $x + \frac{c}{4(x+c+1)}$ ולוודא ש

$$(x + \frac{c}{4(x+c+1)})^2 = x^2 + \frac{2cx}{4(x+c+1)} + (\frac{c}{4(x+c+1)})^2 < x^2 + \frac{c}{2} + \frac{c^2}{32c} < 2$$

שזו סתירה לכך ש x היה אמור להיות האבר הכי גדול שב- A . זאת אומרת, אם כל עולמנו הוא $\mathbb{Q}$, בין שתי הקבוצות הללו יש חור. אם נחבוש משקפים שיכולים לראות גם איברים ב $\mathbb{R}$ ולא רק ב $\mathbb{Q}$, נראה שבחור הזה מסתתר איבר אחד, ונהוג בעולמנו לקרוא לו $\sqrt{2}$ שכן מכפלתו בעצמו שווה ל-2 בדיוק.

שאלה 1.6.11 (תדונו בתרגיל ובתרגול). אם נתון ש x איננו רציונלי, מה תוכלו לומר על $2x$? על x^2 ? אם נתון שגם x וגם y אינם רציונליים, האם נובע $x + y$ איננו רציונלי? $x \cdot y$? ואם נתון ש x איננו רציונלי ו- y הנו רציונלי, מה זה אומר על $x \cdot y$ או על $x + y$?

1.6.4 הגדרת חסם מלעיל ומלרע, מינימום ומקסימום של קבוצה

הערה. אפשר לומר שכאן, ברגע זה, מתחיל הקורס. ליתר דיוק - מה שדנו בו עד עכשיו הוא מין מבוא, דברים שחייבים להסכים עליהם כדי שנתחיל לדבר. שפה. וגם אבחנה יפהפייה לגבי אי קיום מספר רציונלי עם תכונה

מסוימת. אבל מה שמתחילים עכשיו זה כבר נושאים ממש מהקורס, שהם לא טריביאליים, ויכולים להופיע אפילו בשאלות מבחן. אז הדקו את החגורות - מתחילים.

הגדרה 1.6.12 (חסם מלעיל וחסם מלרע). קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלעיל** אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $x \leq M$. מספר M כנ"ל נקרא חסם מלעיל של הקבוצה A . אוסף כל החסמים מלעיל של A מסומן $\overline{B}_A$.

קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נקראת **חסומה מלרע** אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $x \geq m$. מספר m כנ"ל נקרא חסם מלרע של הקבוצה A . אוסף כל החסמים מלרע של A מסומן $\underline{B}_A$. קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ נקראת חסומה אם היא חסומה מלעיל ומלרע.

הערה 1.6.13. שימו לב: אם M הנו חסם מלעיל של קבוצה A , אזי כל מספר הגדול ממנו יהיה גם הוא חסם מלעיל של A . באופן דומה, אם m הנו חסם מלרע של קבוצה A , אזי כל מספר הקטן ממנו יהיה גם הוא חסם מלרע של A . חישבו: האם ההגדרה הייתה משתנה אילו דרשנו אי שוויון חזק? הראו שקבוצה היא חסומה אם קיים M כך שלכל $x \in A$ מתקיים $|x| \leq M$.

דוגמה 1.6.14. הקבוצות $\{1, 2, 3\}$ ו- $(0, 18)$ חסומות מלעיל ומלרע. הקבוצה $\mathbb{R}$ והקבוצה $\{x \in \mathbb{R} : x^2 > 2\}$ אינן חסומות מלעיל או מלרע, הקבוצה $\mathbb{N}$ חסומה מלרע ולא מלעיל.

הגדרה 1.6.15 (מינימום ומקסימום). תהי קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ ויהי $M \in A$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $x \leq M$ (שימו לב: לא תמיד קיים כזה! אנחנו פניחים כאן שהוא קיים). מספר M כנ"ל (במידה והוא קיים) נקרא **המקסימום** של הקבוצה A ומסומן $\max A$. תהי קבוצה $A \subset \mathbb{R}$ ויהי $m \in A$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $x \geq m$. מספר m כנ"ל נקרא **המינימום** של הקבוצה A ומסומן $\min A$. שימו לב, הן המקסימום והן המינימום (במידה והם קיימים) שייכים לקבוצה!

הערה 1.6.16. במידה ומקסימום קיים, הוא יחיד! (ודאו שאתם יודעים להראות מדוע) לכן אמרנו המקסימום של הקבוצה ולא סתם מקסימום של הקבוצה, בניגוד לחסם מלעיל שכאשר הוא קיים, קיימים אינסוף חסמים מלעיל. שאלה למחשבה שנענה עליה בהקדם: האם יש דרך תמיד לבחור חסם מלעיל מיוחד, ה"טוב ביותר"?

דוגמה 1.6.17. מתקיים

$$\max\{1, 2, 3\} = 3, \quad \min\{1, 2, 3\} = 1, \quad \min[a, b] = a, \quad \max[a, b] = b$$

וכן $\min \mathbb{N} = 1$. ישנן קבוצות רבות וטובות ללא מינימום או מקסימום, למשל (a, b) או $\mathbb{Z}$ או $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

1.6.5 אקסיומת השלמות

נשתמש בתכונה הבאה של המספרים הממשיים, אותה נקבל כאקסיומה זאת אומרת ללא הוכחה (ראו דיון בפסקה העוקבת).

אקסיומת השלמות לכל קבוצה לא ריקה וחסומה מלעיל של מספרים ממשיים יש חסם מלעיל קטן ביותר. דהינו:

$$\text{אם } \emptyset \neq A \subset \mathbb{R} \text{ מקימת } \bar{B}_A \neq \emptyset \text{ אזי קיים } \min \bar{B}_A.$$

הערה 1.6.18. בדומה מתקיים שאם $\underline{B}_A \neq \emptyset$ אזי קיים $\max \underline{B}_A$. אין צורך לנסח אקסיומה נוספת לשם כך עבור חסמים מלרע משום שניתן להביט בקבוצה $-A = \{-x : x \in A\}$ ולהשתמש עבודה בחסם מלעיל הקטן ביותר, נאמר שזהו c , אזי $-c$ הנו החסם מלרע הגדול ביותר של A (בדקו זאת).

קצת על משמעות המילה "אקסיומה". מקורה של המילה אקסיומה הוא ביוונית העתיקה ופירושה "עיקרון מובן מאליה", שאינו מצריך הוכחה. למעשה ניתן להראות שקיים ויחיד (במובן מתאים) שדה סדור שלם, וזהו $\mathbb{R}$. מבחינתנו השלמות היא פשוט תכונה של $\mathbb{R}$ שמבדילה אותו מקבוצות אחרות (הרציונליים לדוגמה). למעשה, ניתן להגדיר את $\mathbb{R}$ כקבוצה הקטנה ביותר שמכילה את $\mathbb{Q}$ ושמימית תכונה זו. אפשר גם לבנות את $\mathbb{R}$ באמצעות חתכי דדקינד עליהם לא נרחיב, ואז להוכיח שמתקיימת תכונה זו. אפשר גם לדון בבניה כללית שנקראת "השלמה", בה לוקחים מרחב מטרי כללי (אוסף איברים עם פונקציית מרחק ביניהם בעלת כמה תכונות נחוצות) ומייצרים מרחב מטרי שמכיל אותה ושיש לו את תכונת ה"שלמות" שלרוב מתוארת בצורה שונה ללא צורך ביחס סדר. בבניה שכזו נוכל לדון (כתלות בזמן שיוותר לנו) בסוף הקורס לאחר שתחושו יותר בנוח עם מושגים חדשים כמו גבולות וסדרות קושי. ובכל מקרה היא מופיעה בכלליות רבה יותר בקורס חדו"א 2.

1.6.6 סופרמום ואינפמום

הגדרה 1.6.19 (סופרמום ואינפמום). תהי קבוצה לא ריקה $A \subset \mathbb{R}$ חסומה מלעיל. נביט באוסף כל החסמים מלעיל שלה $\bar{B}_A$. הקבוצה $\bar{B}_A$ חסומה מלרע (על ידי כל איבר של A). מגדירים את $\sup A$ להיות החסם מלעיל הקטן ביותר, שקיומו מובטח על פי אקסיומת השלמות. הוא לפעמים נקרא "החסם העליון של A ". במילים אחרות $\sup A := \min \bar{B}_A$.

תהי קבוצה לא ריקה $A \subset \mathbb{R}$ חסומה מלרע. נביט באוסף כל החסמים מלרע שלה $\underline{B}_A$. הקבוצה $\underline{B}_A$ חסומה מלעיל (על ידי כל איבר של A). מגדירים את $\inf A$ להיות החסם מלרע הגדול ביותר של A . הוא לפעמים נקרא "החסם התחתון של A ". במילים אחרות $\inf A = \max \underline{B}_A$.

בפרק זה נוכיח ונדון בכמה עובדות חשובות על $\sup$ ו- $\inf$ שישמשו אותנו לאורך הקורס.

טענה 1.6.20 (אם קיים מקסימום אז הוא הסופרמום). תהי $S \subset \mathbb{R}$ וניח קיים $M = \max S$. אזי $M = \sup S$.
תהי $S \subset \mathbb{R}$ וניח קיים $m = \min S$. אזי $m = \inf S$.

הוכחה. לפי הגדרת מקסימום M הנו חסם מלעיל. מנגד, לא יכול להיות אף חסם מלעיל שקטן ממנו שכן $M \in S$.
ההוכחה למינימום דומה. $\square$

טענה 1.6.21. מתקיים עבור $a < b \in \mathbb{R}$ כי $\sup(a, b) = b$ ו- $\inf(a, b) = a$.

הוכחה. לפי הגדרה מתקיים לכל $x \in (a, b)$ ש $x \leq b$. לכן $b \in \overline{B}_{(a,b)}$. כדי להראות שאין שם איבר קטן יותר, נניח בשלילה שיש $c < b$ שהוא חסם מלעיל. בפרט $c \geq \frac{a+b}{2}$ ואז $\frac{c+b}{2} \in (a, b)$ אולם $\frac{c+b}{2} > c$ בסתירה לכך ש c חסם מלעיל של (a, b) . בדומה עבור $\inf$. $\square$

טענה 1.6.22. תהי $A \subset \mathbb{R}$ חסומה מלעיל ויהי $b \in \mathbb{R}$ חסם מלעיל של A אזי הטענות הבאות שקולות:

$$1. \quad b = \sup A$$

$$2. \quad \text{לכל חסם מלעיל } d \text{ של } A \text{ מתקיים } d \geq b$$

$$3. \quad \text{אם } a < b \text{ אזי } a \text{ איננו חסם מלעיל של } A$$

הוכחה. נראה זאת בסדר הבא $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$.

$$(1 \rightarrow 2) \quad \text{נניח } d \text{ חסם מלעיל אז משום } b = \min \overline{B}_A \text{ כמובן } b \geq d$$

$(2 \rightarrow 3)$ נניח $a < b$ אז בוודאי שלא ייתכן ש a חסם מלעיל שהלא לפי (2) במקרה כזה מחויב $a \geq b$ בניגוד להנחה.

$(3 \rightarrow 1)$ ההנחה אומרת שאם a חסם מלעיל אז לא ייתכן $a < b$, ובפרט לכל חסם מלעיל יתקיים $a \geq b$ דהיינו $b = \min \overline{B}_A$ שכן נתון שהוא איבר בקבוצת החסמים הללו. $\square$

פעמים רבות נשתמש במסקנה הבאה מהמשפט מעלה, שנובעת ישירות מתכונה (3):

מסקנה 1.6.23. תהי $A \subset \mathbb{R}$ לא ריקה וחסומה מלעיל ונסמן $\sup A = b$ אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $b - \varepsilon < a \leq b$.

הערה 1.6.24. בסימונים אפשר לומר למשל ש $b = \sup A$ אם מתקיימים שני הדברים הבאים

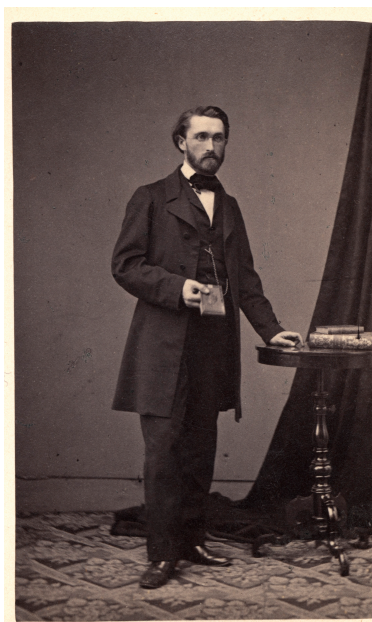
$$\forall x \in A, \quad x \leq b$$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x \in A : x > b - \varepsilon$$

משפט 1.6.25 (דדקינד). תהיינה $S, T \subset \mathbb{R}$ לא ריקות ונניח שלכל $s \in S$ ו $t \in T$ מתקיים $s \leq t$. אזי מתקיים $\sup S \leq \inf T$.

הוכחה. כל איבר ב- T הוא חסם מלעיל של S לכן $\sup S \leq t$ לכל $t \in T$. על כן $\sup S$ הוא חסם מלעיל של T ולכן $\sup S \leq \inf T$. $\square$

תרגיל (דדקינד). הראו שקבוצת כל המספרים המפרידים בין $S, T \subset \mathbb{R}$ מהטענה הקודמת הם בדיוק הקטע $[\sup S, \inf T]$, ושהתכונה שקטע זה מתנוון לנקודה (זאת אומרת $\sup S = \inf T$) שקול לתכונה שלכל $\varepsilon > 0$ קיימים $t \in T, s \in S$ כך ש $0 \leq t - s \leq \varepsilon$.



איור 1.5: ריכרד דדקינד, מתמטיקאי גרמני. פיתח את מושג חתכי דדקינד, המאפשר לבנות את המספרים הממשיים מתוך המספרים הרציונליים.

הערה 1.6.26. אין לבלבל בין המשפטים הללו (שמיוחסים לדדקינד) לבין "חתכי דדקינד". ישנה בנייה של המספרים הממשיים בעזרת הרציונאליים שנקראת חתכי דדקינד. הרעיון הוא להגדיר קבוצות של רציונאליים, ומספר ממשי ייוצג על ידי קבוצת כל הרציונאליים ש"קטנים ממנו". לשם כך דנים בקבוצות מיוחדות של רציונאליים, כאלה שהן לא ריקות, חסומות מלעיל, שעם כל רציונאלי מכילות גם את כל אלה שקטנים ממנו, ושאינן בהן איבר מקסימלי. קבוצה כזו נקראת "חתך דדקינד". מבין החתכים יש "רציונאליים" שזה פשוט קבוצות מהצורה $\{x \in \mathbb{Q} : x < q\}$ לאיזשהו $q \in \mathbb{Q}$, אבל יש גם אחרות, למשל $\{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } x^2 < 2\}$. אפשר להגדיר עליהן יחס סדר (הכלה), פעולות חשבון כמו חיבור (קל) וכפל (קצת פחות קל). אפשר להראות שמתקיימת אקסיומת השלמות. אפשר גם להראות שחתכים רציונאליים הם צפופים בחתכים כלליים (בין כל שני חתכים יושב חתך רציונאלי). את התרגילים הבאים אפשר לפרש גם מתו בנייה זו (אך אין הכרח).

ננסה מספר תרגילים על מנת לתרגל את המושגים החדשים הללו. כדאי לנסות ולפתור אותם עצמאית לפני שקוראים את הפתרון.

תרגיל 1.6.27. תהייה $A, B \subset \mathbb{R}$ קבוצות לא ריקות וחסומות. נסמן ב $A + B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$ את "סכום" שתי הקבוצות הנ"ל, דהיינו את אוסף כל האברים שהם סכום של אבר מ A ואבר מ B . אזי מתקיים:

$$\begin{aligned} \inf(A + B) &= \inf(A) + \inf(B) \quad (1) \\ \sup(A + B) &= \sup(A) + \sup(B) \quad (2) \end{aligned}$$

$$\sup(-A) = -\inf(A) \quad (3)$$

פתרון. (1) נסמן $\alpha = \inf(A)$, $\beta = \inf(B)$, $\gamma = \alpha + \beta$ (שימו לב כי האינפимум קיים כי הקבוצות לא ריקות וחסומות). אנו צריכים להוכיח כי $\gamma = \inf(A+B)$. ראשית נשים לב כי γ הנו חסם מלמעלה של $A+B$ מכיוון שכל $z \in A+B$ הוא מהצורה $z = x + y$ עבור $x \in A$ ו $y \in B$, ולכן מתקיים $z = x + y \geq \alpha + \beta$. כעת, יהי $\varepsilon > 0$. מכיוון ש $\alpha = \inf(A)$ אזי ממסקנה 1.6.23 נובע שקיים $x \in A$ כך שמתקיים $x < \alpha + \varepsilon/2$. מאותו הסיקול, קיים $y \in B$ כך ש $y < \beta + \varepsilon/2$. לכן, עבור $z = x + y$ מתקיים $z = x + y < \alpha + \beta + \varepsilon = \gamma + \varepsilon$, ושוב ממסקנה 1.6.23 נסיק כי $\gamma = \inf(A+B)$ כנדרש.

(2) ההוכחה זהה למקרה הקודם.

(3) עצמאית. ■

תרגיל 1.6.28. תהייה $A, B \subset \mathbb{R}$ קבוצות לא ריקות. נגדיר מספר $\delta(A, B) \in \mathbb{R}$ המודד את "המרחק" בין הקבוצות A ו B באופן הבא:

$$\delta(A, B) = \inf \{|a - b| : a \in A, b \in B\}$$

מהו המרחק בין הקבוצות $A = \mathbb{N}$ ו $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$? נמקו היטב את תשובתכם. אם $A = [0, 1]$, מה המשמעות של $\delta(A, \{x\}) = 0$ עבור איבר $x \in \mathbb{R}$? כנ"ל כאשר $A = (0, 1)$. לבסוף: בהינתן שלש קבוצות לא ריקות $A, B, C \subset \mathbb{R}$, האם $\delta(A, B) + \delta(B, C) \geq \delta(A, C)$? נמקו היטב.

הערה 1.6.29. קודם אמרנו שנעבוד עם שדה סדור ארכימדי ושלם. רצוי להעיר ששלמות כבר גוררת ארכימדיות. אכן, אילו היה חסם מלעיל לטבעיים (מספר ממשי שאין טבעי שגדול ממנו) אז משלמות היה חסם מלעיל קטן ביותר, נאמר M . אבל מתכונות סופרמום היה טבעי $n \in \mathbb{N}$ שגדול מהמספר $s - 1$ שאיננו חסם מלעיל, ואז $n + 1 > s$ וזו סתירה.

1.6.7 שימוש: לכל מספר ממשי חיובי יש שורש.

הבה נדגים שימוש באקסיומת השלמות על מנת להראות טענה שאנו מכירים עוד מביה"ס היסודי האומרת שלכל מספר אי שלילי יש שורש. במילים אחרות, פונקציית ה"שורש החיובי" מוגדרת ב- $[0, \infty)$. שימו לב שבאחד הפרקונים הקודמים ראינו שב- $\mathbb{Q}$ למספר החיובי $2 \in \mathbb{Q}$ לא קיים שורש.

טענה 1.6.30. יהיה $0 < c \in \mathbb{R}$ אזי קיים $0 < b \in \mathbb{R}$ כך ש $b^2 = c$.

הוכחה. נגדיר את $A = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0, x^2 \leq c\}$. הקבוצה איננה ריקה שכן $0 \in A$. הקבוצה הזו חסומה מלעיל שכן $c + 1$ גדול מכל האיברים בה. אכן, לכל $x \in A$ מתקיים

$$x^2 \leq c < c + 1 < (c + 1)^2$$

ומחיוביות נובע $x < c + 1$ (אנו משתמשים בכך שיש רק שתי אפשרויות, $x < c + 1$ או $x \geq c + 1$, והשנייה תיתן סתירה). כעת לפי אקסיומת השלמות קיים $\sup A$ ונסמן אותו באות b . מתקיים $b \geq 0$ שכן $0 \in A$. עלינו להראות כי $b^2 = c$. נשלול את שתי האפשרויות האחרות שהן $b^2 < c$, $b^2 > c$. נניח $b^2 < c$ ונבחר את $r > 0$ מספיק קטן כך ש $(b + r)^2 < c$. אכן ניתן לעשות זאת משום שהתנאי לכך הנו

$$b^2 + 2br + r^2 < c \iff 2rb + r^2 < c - b^2$$

כך שאפשר למשל לבחור את $r < 1$ שיקיים גם $r < \frac{c-b^2}{2b+1}$ (באופן פורמלי: נסמן $r = \frac{1}{2} \min(1, \frac{c-b^2}{2b+1})$ ואז $2rb + r^2 < r(2b+1) < c - b^2$. זאת כמובן סתירה שכן $b < b + r \in A$ כך ש b איננו חסם מלעיל. נניח $b^2 > c$ ונבחר את $r = \frac{b^2-c}{2b}$. מתקיים שלכל $x \in A$ $x < b - r$ (שכן האי שוויון ההפוך בלתי אפשרי, הוא גורר $x^2 > c$) זאת אומרת שבמקרה זה מצאנו חסם מלעיל של A שהוא קטן מ- b , בסתירה לכך ש $b = \sup A$. מסקנה: $b^2 = c$ (ומכאן גם $b > 0$) והטענה מוכחת. $\square$

הערה 1.6.31. יש בהוכחה שני מקרים בהם מגלים סתירה לכך ש $b = \sup A$, שימו לב שהסתירה היא שונה בכל פעם: בחלק הראשון מצאנו סתירה לכך ש b הוא חסם מלעיל. בחלק השני מצאנו סתירה לכך שהוא חסם מלעיל קטן ביותר. אין כאן סימטריה בין שני הטיעונים.

הערה 1.6.32. עברו על ההוכחה וודאו שאנחנו לא מבצעים עבירה כאשר אנו קוראים לו "השורש החיובי", במילים אחרות, ודאו שהוא יחיד.

טענה 1.6.33 (לבד או בתירגול). יהיה $c > 0$ ממשי ו- n מספר טבעי אזי קיים $b \in \mathbb{R}$ $0 < b$ כך ש $b^n = c$. (כדאי להשתמש בנוסחת הבינום בכיוון אחד ובשני באי שוויון ברנולי, שניהם הופיעו בתרגול ומצוטטים בפרקון 1.6.9 מטה).

1.6.8 תכונות נוספת של הממשיים.

הגדרה 1.6.34 (קבוצה צפופה בתוך קבוצה אחרת). תהינה $A \subset B \subset \mathbb{R}$. נאמר כי A צפופה בתוך B אם לכל $b \in B$ ולכל $\varepsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך ש $|b - a| < \varepsilon$.

הערות 1.6.35. עוד אין לנו מושג של גבול, אבל בהמשך נוכל לומר שקיימת סדרה של אברים ב- A ששואפת ל- b .

טענה 1.6.36. קבוצה $S \subset \mathbb{R}$ הינה צפופה ב $\mathbb{R}$ אם ורק אם בין כל שני מספרים ממשיים יש אבר מהקבוצה S . (מילים אחרות, אם לכל $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש $a < b$ מתקיים ש $(a, b) \cap S \neq \emptyset$).

הוכחה. נניח כי S צפופה ב $\mathbb{R}$ ויהיו $a < b$ נסמן $\varepsilon = (b - a)/2$ ונביט ב $(a + b)/2$. לפי הגדרת צפיפות קיים $c \in S$ כך ש $|c - (b + a)/2| < \varepsilon$ ולכן $c \in (a, b)$, אכן,

$$a = \frac{a+b}{2} - \varepsilon < c < \frac{a+b}{2} + \varepsilon = b$$

להפך: נניח כי בין כל שני מספרים יש אבר מ- S ויהיה $b \in \mathbb{R}$ ו $\varepsilon > 0$. אזי קיים אבר $a \in S$ בקטע $(b - \varepsilon, b + \varepsilon)$ ובפרט $|a - b| < \varepsilon$ כרצוי. $\square$

טענה 1.6.37. בין כל שני מספרים רציונליים יש אינסוף מספרים רציונליים.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{Q}$, מספרים רציונליים כך ש $a < b$. ראשית, קל לראות שבין a ל b יש לפחות מספר רציונלי אחד (הממוצע שלהם). נוכל לחזור על התהליך וליצור אוסף אינסופי של רציונליים ביניהם. באופן שקול, נוכל להניח בשלילה כי יש רק מספר סופי של מספרים רציונליים בין a ל b , ונסמנם $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$. קל לראות כי הממוצע $\frac{a+x_1}{2}$ הוא מספר רציונלי נוסף בין a ל b השונה מכל האחרים, וזו סתירה. $\square$

טענה 1.6.38. בין כל שני מספרים רציונליים יש מספר אי רציונלי.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{Q}$, מספרים רציונליים כך ש $a < b$. נתבונן במספר $c = a + (b - a) \frac{\sqrt{2}}{2}$. מכיון ש $\frac{\sqrt{2}}{2}$ הנו מספר חיובי בין 0 ל 1 אזי בהכרח מתקיים כי $a < c < b$. אכן, $a < a + (b - a) \frac{\sqrt{2}}{2} < a + (b - a) = b$, נראה כי c הנו מס אי רציונלי. אכן, על ידי העברת אגפים וכפל נקבל $\sqrt{2} = 2 \frac{c-a}{b-a}$ ואילו $c \in \mathbb{Q}$ נקבל ש $\sqrt{2}$ הנו מספר רציונלי, וזו כמובן סתירה לטענה 1.6.9. $\square$

טענה 1.6.39. בין כל שני מספרים (ובפרט בין כל שני מספרים אי רציונליים) יש מספר רציונלי.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$, מספרים ממשיים כך ש $a < b$. נניח תחילה ש $a > 0$. ניקח מספר טבעי $k \in \mathbb{N}$ גדול מספיק כך שיתקיים $0 < \frac{1}{k} < b - a$ (ראו דיון בפרקון 1.6.2). נתבונן בקבוצה $S = \{j \in \mathbb{N}; j \cdot \frac{1}{k} \geq b\}$. מתכונת ארכימדס נובע (שוב, ראו דיון בפרקון 1.6.2), כי זו קבוצה לא ריקה של מספרים טבעיים. לקבוצה לא ריקה של טבעיים יש איבר מינימלי (אם לא ראיתם זאת, הוכיחו זאת!) ונסמן ב m את האבר המינימלי בקבוצה S . נשים לב כי $1 \notin S$ שכן $\frac{1}{k} < b - a < b$, דהיינו $m \geq 2$. מההגדרה נובע כי $m \cdot \frac{1}{k} \geq b$ ואילו $(m-1) \cdot \frac{1}{k} < b$. מאי השוויון הראשון נוריד $1/k$ ונקבל $1/k > a$ ונקבל $(m-1)/k \geq b - 1/k > a$. אם כן, המספר $(m-1) \cdot \frac{1}{k}$ הנו מספר רציונלי הנמצא בין a ל b כרצוי. כעת, אם $a \leq 0$, ניקח מספר טבעי $n \in \mathbb{N}$ כך ש $a + n > 0$ (שוב, בעזרת ארכימדיות) ונתבונן במספרים החיוביים $a + n$, $b + n$. מהטעון הקודם נובע כי קיים מספר רציונלי $u \in \mathbb{Q}$ הנמצא ביניהם. המספר הרציונלי $u - n$ הנו כעת המספר המבוקש. $\square$

מסקנה 1.6.40. (צפיפות הרציונליים בממשיים). מתקיים ש $\mathbb{Q}$ צפופה בתוך $\mathbb{R}$. יתר על כן, לכל $a < b \in \mathbb{R}$ מתקיים $[a, b] \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$. צפופה ב- $[a, b]$.

הוכחה. הצפיפות ב $\mathbb{R}$ מיידית מהטענה הקודמת בצירוף טענה 1.6.36. לגבי אינטרוואל, יהי $c \in [a, b]$, יהי $\varepsilon > 0$ ונניח כרגע $c \neq b$. נבחר $n \in \mathbb{N}$ מספיק גדול כך ש $n > \frac{1}{\varepsilon}$ וכן $c + \frac{1}{n} < b$. כעת מהטענה הקודמת נבחר $q \in (c, c + \frac{1}{n}) \cap \mathbb{Q}$ ומתקיים $|q - c| < \varepsilon$. אילו מדובר ב $c = b$ נביט בקטע $(b - \frac{1}{n}, b)$ עבור $n > \varepsilon^{-1}$ שמקיים גם $a + \frac{1}{n} < b$ ונמצא שם רציונלי. $\square$

מסקנה 1.6.41. (צפיפות האי רציונליים בממשיים). מתקיים ש $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ צפופה בתוך $\mathbb{R}$. יתר על כן, לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים $[a, b] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \neq \emptyset$. צפופה ב- $[a, b]$.

□

הוכחה. תרגיל.

1.6.9 אי שוויונים חשובים - תיעוד של חומר התרגולים

הערה. ישנן כמה נוסחאות וכמה אי שוויונים בסיסיים שנשתמש בהם הרבה לאורך הקורס ולכן אנו מציניים אותם כאן, בעוד שמבחינת הקורס הם נידונים לעומק בתרגולים, זו אחת האינסטנציות הנדירות שבהן משתמשים בשיעור בחומר שמועבר בתרגול. אנחנו רושמים זאת כאן כדי שנוכל להתייחס לטענות אלה בהמשך כשאנו משתמשים בהן. בשביל הטענה הראשונה נזכיר את הסימון $\binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$, כאשר אומרים "מעל j " ומשמעותו היא מספר הדרכים לבחור j אובייקטים מתוך n אובייקטים נתונים. הסימון אצלנו מתייחס רק למספרים טבעיים עם המוסכמה $\binom{n}{0} = 1$ וכן $0! = 1$. בטענה הבאה גם נשתמש בסימון החסכוני $\sum_{i=n}^m x_i$, שמשמעותו סכום האיברים $x_n, x_{n+1}, \dots, x_m$.

טענה 1.6.42 (הבינום). מתקיים $(a+b)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n-j}$.

הוכחה. פתיחת סוגריים וספירה. אפשר גם באינדוקציה. המקרה $n=1$ מיידי ואז

$$\begin{aligned} (a+b)^n &= (a+b)(a+b)^{n-1} = (a+b) \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} a^j b^{n-1-j} \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} a^{j+1} b^{n-1-j} + \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} a^j b^{n-j} \\ &= \sum_{j=1}^n \binom{n-1}{j-1} a^j b^{n-j} + \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} a^j b^{n-j} = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} a^j b^{n-j} \end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בכך ש $\binom{n-1}{n-1} = \binom{n}{n} = 1$ וכן $\binom{n-1}{0} = \binom{n}{0} = 1$ ובזהות $\binom{n-1}{j-1} + \binom{n-1}{j} = \binom{n}{j}$ שהיא קלה לבדיקה.

□

טענה 1.6.43 (אי שוויון הממוצעים). יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ מספרים חיוביים. אזי מתקיים

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

בנוסף, שוויון מתקיים אם ורק אם $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

הוכחה. ישנן הוכחות רבות ושונות לאי שוויון זה. אפשר באינדוקציה, אפשר באמצעות קעירות הלוגריתם (לאחר שיילמד וידון). אי השוויון הימני נובע מהשמאלי מיידית על ידי סימון $b_j = \frac{1}{a_j}$. מוכח בתרגול.

□

טענה 1.6.44 (אי שוויון ברנולי). לכל $x \geq -1$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$.



איור 1.6: יעקב יעקב ברנולי, מתמטיקאי שווייצרי, מחלוצי החשבון האינפניטיסימלי ומייסדי תורת ההסתברות.

הוכחה. אפשר באינדוקציה. המקרה $n = 1$ מידי ואז עבור $n \geq 2$

$$(1+x)^n = (1+x)(1+x)^{n-1} \geq 1 + (n-1)x + x + (n-1)x^2 \geq 1 + nx$$

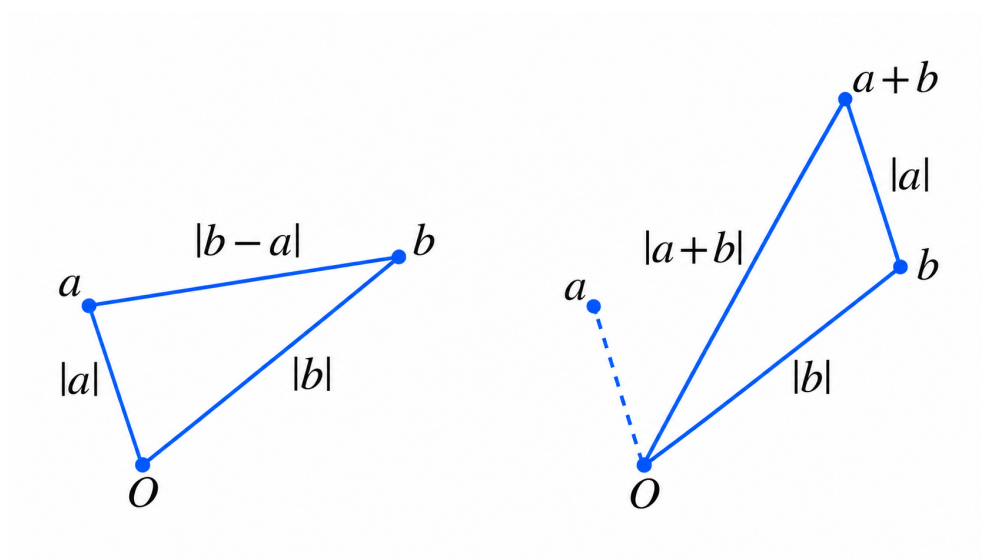
כאשר $x \geq 0$ אפשר גם להשתמש בבינום של ניוטון ולהוריד גורמים חיוביים. □

הערה 1.6.45. חישבו מדוע היה נחוץ לדרוש $x \geq -1$? איזה חלק בהוכחה לא עובד אחרת?

נעיר גם שישנו אי שוויון ברנולי מוכלל אותו תראו בתרגיל הבית.

לבסוף נעיר גם שאחרי שנלמד מה זאת אומרת חזקה לא שלמה (ולא רציונלית) של מספר חיובי, נוכל להראות גם שלכל $x > -1$ ולכל $r \geq 1$ מתקיים $(1+x)^r \geq 1+rx$, אולם עבור $0 < r < 1$ מתקיים אי השוויון ההפוך.

הערה 1.6.46 (קצת היסטוריה). משפחת ברנולי בתקופה זו (סוף המאה ה-17 והמחצית הראשונה של המאה ה-18) הייתה משופעת במתמטיקאים משפיעים, בראשם האחים יעקב ויוהאן ברנולי, וגם בנו של יוהאן - דניאל (שגילה את משוואות הזרימה של נוזלים וניסח קשר חשוב בין לחץ לבין מהירות בזרימה המשמש בין השאר בניתוח כוחות העילוי על כנפיים זאת אומרת עוזר לנו לבחור את צורתן של כנפי המטוס על מנת שיוכל לטוס). אי השוויון הנ"ל מיוחס ליעקב ברנולי. הוא נולד בבאזל שבשווייץ, למד כמצוות הוריו תאולוגיה אך בניגוד לשאיפותיהם למד בנוסף מתמטיקה ואסטרונומיה. באותה תקופה החלו התגליות של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, עליהם למד מהתכתבותיו עם לייבניץ. הוא הראשון שפיתח את שיטת הפרדת המשתנים לפתרון משוואות דיפרנציאליות. הוא ידוע מאוד גם בזכות עבודותיו בנושאי הסתברות (משתנים ברנוליים, מספרי ברנולי). הוא גם הראשון שהציע לחקור את הגבול שנובע מריבית דריבית עליו תלמדו בפרק הבא (המספר e). אי שוויון ברנולי משמש (וישמש אותנו) כצעד בתוך הוכחות.



איור 1.7: אי שוויון המשולש

טענה 1.6.47 (אי שוויון המשולש). יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ אזי

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

הוכחה. אפשר להפריד למקרים, אם a ו- b שויי סימן אז יש שוויון. אם הם שוני סימן מתקיים יותר מזה, $|a + b| \leq \max\{|a|, |b|\}$. $\square$

מסקנה 1.6.48. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ אזי

$$|a - b| \leq |a| + |b|$$

ובמילים: המרחק בין a ו- b קטן או שווה לסכום המרחקים של שניהם מראשית הצירים.

מסקנה 1.6.49. באופן שקול אומרים

$$|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$$

הדרך מחיפה לירושלים קצרה או שווה לדרך מחיפה לתל אביב ועוד הדרך מתל אביב לירושלים.

הערה 1.6.50. הציור של משולש, והשם של אי השוויון הזה, כמובן מתאימים לווקטורים בשני ממדים או יותר (עמו המיקומים של הערים ירושלים תל אביב וחיפה) אולם הוא מתקיים, באופן מעט מנוון אבל סופר דופר שימושי גם

בממד 1.

טענה 1.6.51 (אי שיוויון המשולש ההפוך). לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|a| - |b| \leq |a - b|, \quad |b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$$

ובאופן שקול

$$||a| - |b|| \leq |a - b|,$$

הוכחה. נסמן $c = b - a$ אז צריך להראות $|c| \geq |c + a| - |a|$ ועל ידי העברת אגפים נקבל את אי שוויון המשולש. בדומה נוכיח את אי השוויון השני. $\square$

הטענה הבאה משום מה מבלבלת מאד תלמידים לאורך השנים, ולכן רשמנו אותה כאן במפורש. בקורס נשתמש בה במהלך הוכחות מסוימות באופן הבא: כאשר נרצה להראות ששני מספרים הם שווים, ניקח $\varepsilon > 0$ שרירותי ונראה שההפרש ביניהם קטן מ ε . חישבו לרגע, בטרם תקראו את ההוכחה, מדוע זה אומר שהמספרים חייבים להיות זהים.

טענה 1.6.52. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ וניח ש $|a - b| < \varepsilon$ לכל $\varepsilon > 0$. אזי $a = b$.

הוכחה. נניח בשלילה $a \neq b$. אזי $|a - b| \neq 0$. נסמן $|a - b| = c > 0$ אזי עבור $\varepsilon = c/2$ לא מתקיים $|a - b| < \varepsilon$ בסתירה להנחה. $\square$

נוסחא נוספת שימושית לנו הינה של סכום סופי של סדרה הנדסית.

טענה 1.6.53 (סכום הנדסי). לכל $r \neq 1$ ולכל $n > 0$ טבעי מתקיים

$$\sum_{j=0}^n r^j = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

הוכחה. נכפול את שני הצדדים במספר $(1 - r)$. נקבל את השוויון

$$\sum_{j=0}^n r^j - r \sum_{j=0}^n r^j = 1 - r^{n+1}$$

שמתקיים משום שמרבית הגורמים מצטמצמים (נאמר לעתים שמדובר ב"סכום טלסקופי"). $\square$